# PYRO-CORE: PROMETHEUS

## Forense Satelital de Grandes Incendios & Restauración Post-Fuego (TRAGSA)




PRODUCCIÓN ACTIVA · LIVE (Validación Empírica) | PÚBLICO · COMERCIAL · SUI

FREYJA VERIFIED | MECES 3 / EQF 7

## MISIÓN OPERATIVA & PROPUESTA DE VALOR

PYRO-CORE: PROMETHEUS es la plataforma de inteligencia satelital y peritaje forense para grandes incendios forestales. Procesa bandas infrarrojas de Sentinel-2 para mapear la severidad de la combustión (dNBR/RBR) y calcula de forma automatizada los presupuestos oficiales de restauración con las tarifas del Estado (TRAGSA), mitigando la pérdida de suelo fértil antes de las lluvias otoñales.

**EDICIÓN OPEN-CORE** Comunidad · Academia · Libre

Versión comunitaria libre: Descarga y cálculo del índice dNBR y clasificación de severidad de incendios según la escala del USGS a partir de imágenes Sentinel-2 L2A. Ideal para ONGs conservacionistas y brigadas forestales.

**EDICIÓN ENTERPRISE** Corporativa · Misión Crítica · SLA

Suite corporativa y pericial: Generación automática de proyectos de restauración de urgencia con cuadro de precios TRAGSA; cálculo de la pérdida de suelo por la ecuación RUSLE post-fuego; delimitación de cuencas de riesgo torrencial; expediente técnico con DOI Zenodo y firma pericial para reclamaciones al Fondo de Solidaridad de la UE y tribunales (Art. 325 CP).

## FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DE LA NOMENCLATURA // ¿POR QUÉ PROMETHEUS?

**ARQUETIPO CIENTÍFICO: EL TITÁN PROTECTOR QUE DOMINÓ EL FUEGO PRIMORDIAL, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD BIOFÍSICA Y PERICIAL DE SU CUSTODIA FRENTE A LA DESTRUCCIÓN.**

El fuego forestal devora la cubierta vegetal y expone el suelo mineral a la erosión hídrica irreversible. Se llama PROMETHEUS porque no es un mero observador pasivo del fuego: analiza su frente termográfico, cartografía ráster dNBR/RBR con Sentinel-2 y formula de inmediato el proyecto de ingeniería hidrotécnica y fajinas (tarifas TRAGSA) para restaurar la vida en la ladera quemada.

**⚙ PARADIGMA COMPUTACIONAL: MODELADO CAJA GRIS (GREY-BOX) // LA FÍSICA MANDA, LA IA ES EL ACELERADOR**

Este núcleo **no es una caja negra**. Opera al 100% sobre formulaciones analíticas exactas y principios universales de conservación (masa, momento y energía) que funcionan con total autonomía sin Inteligencia Artificial. La IA (FNO / PINN) no sustituye a la física: actúa como un **impulsor y acelerador cinético** (surrogate modeling) que reduce los tiempos de cómputo de 40 minutos a <38 milisegundos en GPU, sujeta siempre a restricciones físicas inviolables (*Hard Physics Barriers*) para erradicar cualquier riesgo de alucinación.

## MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS VERIFICADOS)

| PRESUPUESTO AUDITADO | RESOLUCIÓN DNBR | TIEMPO DICTAMEN | PÉRDIDA SUELO RUSLE |
|---|---|---|---|
| **4.73 M€** | **10 m** | **< 15 min** | **-82 %** |
| Tarifas Oficiales TRAGSA | Sentinel-2 Multi-Banda | Automatizado Infrarrojo | Mitigación con Fajinas |

## FORMULACIÓN MATEMÁTICA RECTORA

**Índice de Tasa de Calcinación Normalizada (dNBR)**

$$NBR = \frac{\rho_{B8A} - \rho_{B12}}{\rho_{B8A} + \rho_{B12}}, \quad dNBR = (NBR_{pre} - NBR_{post}) \times 1000$$

Cuantifica el daño tisular y la pérdida de clorofila contrastando el infrarrojo cercano con el de onda corta.

**Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada (RUSLE)**

$$A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P \quad [\text{t/ha}\cdot\text{año}]$$

Modela la erosión del suelo combinando la erosividad de la lluvia (R), erodabilidad (K), topografía (LS), cobertura vegetal (C) y obras de conservación (P).

## ESTÁNDARES & GOBERNANZA NORMATIVA VINCULANTE

- Ley 43/2003 de Montes (Artículo 50: Restauración de terrenos quemados)
- Código Penal Español: Artículo 325 y 352 (Delitos de incendio forestal)
- Reglamento (UE) 2021/1056 del Fondo de Transición Justa
- Tarifas oficiales de la empresa pública TRAGSA para actuaciones de emergencia

**CERTIFICACIÓN PERICIAL & REGLA NÚMERO 0:** *"Jamás le vamos a poder ganar a la naturaleza, ni a la biología humana; quien no entienda esto, jamás podrá vivir."* — Sistema sujeto a supervisión humana efectiva (HITL) bajo el Reglamento (UE) 2024/1689. Titularidad pericial acreditada por **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán (MECES Nivel 3 · EQF Level 7)**.